Intervalo de Existencia de Soluciones Maximales

Teorema: Supongamos que $J=[t_0, t_0+T]$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ abierto, $f \in C(J\times\Omega; \mathbb{R}^N)$, $u_0 \in \Omega$, y (I,u) solución maximal de $\begin{cases} u' = f(t,u) \\ u(t_0)=u_0 \end{cases}$. Entonces, para cada $R>0$ tal que $\overline{B_R(u_0)} \subset \Omega$ se cumple que $[t_0, t_0+\delta_0(R)] \subset I$, donde

$$\delta_0(R) = \begin{cases} \min\left\{T, \dfrac{R}{\|f\|_\infty}\right\} & \text{si } \|f\|_\infty = \max\limits_{\substack{t\in J \\ \|x-u_0\|\le R}} \|f(t,x)\| > 0 \\ T & \text{si } \|f\|_\infty = 0 \quad (f=0 \text{ en } J\times\overline{B_R}(u_0)) \end{cases}$$

Dem:

- $I=J=[t_0, t_0+T]$, $\delta_0(R) \le T$

  $[t_0, t_0+\delta_0(R)] \subset [t_0, t_0+T] = I$

  $\|f\|_\infty = 0$, $f=0$ en $J\times\overline{B_R}(u_0) \Rightarrow u' = f(t,u) = 0 \quad u(t)=u_0 \ \forall t\in I = J$

- $I \subsetneq J$ $\begin{cases} I=[t_0, T_{max}] & T_{max} < t_0+T \\ I=[t_0, T_{max}) & T_{max} \le t_0+T \end{cases} \Rightarrow$ (NO) porque (I,u) es maximal

  $u(t)\in\Omega \ \forall t\in I$, $u(T_{max})\in\Omega$

  Tiene que ser $I=[t_0, T_{max})$ $T_{max} \le t_0+T$

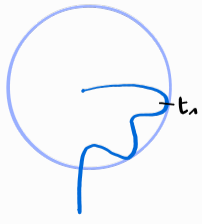
  Sea $\Gamma = \{u(t) : t\in I=[t_0, T_{max})\}$ la órbita de la solución $\begin{cases} \Gamma \subset \overline{B_R}(u_0) \\ \Gamma \text{ se escapa de } \overline{B_R}(u_0) \end{cases}$

  · Si $\Gamma \subset \overline{B_R}(u_0)$, $\overline{\Gamma}$ compacto, Γ acotada, $t_n \xrightarrow[n\to\infty]{} T_{max}$, $\{u(t_n)\}$ acotada, $u(t_{n_m}) \xrightarrow[m\to\infty]{} u_* \in \overline{B_R}(u_0) \subset \Omega$

  $\|u(t)-u(t_{n_m})\| = \left\| \int_{t_{n_m}}^{t} u' \right\| \le \|f\|_{\infty, J\times\overline{\Gamma}} \cdot |t-t_{n_m}|$, $\|u(t)-u_*\| \le \|f\|_{\infty, J\times\overline{\Gamma}} \cdot |t-T_{max}|$,

  $\lim\limits_{t\uparrow T_{max}} u(t) = u_*$, $\tilde{u}(t) = \begin{cases} u(t) & t\in I \\ u_* & \text{si } t=T_{max} \end{cases} \Rightarrow$ Se escapa de la bola

  · $\exists \tilde{t}\in I$, $\|u(\tilde{t})-u_0\| > R$

  $t_1 \in I$, $\|u(t_1)-u_0\| = R$

  $\|u(t)-u_0\| < R$

  $t_0 < t < t_1$

  $R = \|u(t_1)-u_0\| = \|u(t_1)-u(t_0)\| = \left\| \int_{t_0}^{t_1} u'(s)\,ds \right\| = \left\| \int_{t_0}^{t_1} f(s,u(s))\,ds \right\| \le$

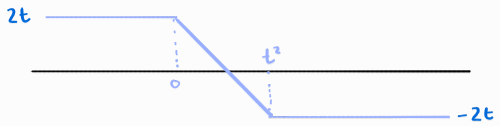
  $\le \|f\|_{\infty, J\times\overline{B_R}(u_0)} \cdot (t_1-t_0) = \|f\|_\infty (t_1-t_0)$

  $t_1 - t_0 \ge \dfrac{R}{\|f\|_\infty} \Rightarrow t_1 \ge t_0 + \dfrac{R}{\|f\|_\infty} \ge t_0 + \delta_0(R) \Rightarrow R \le \|f\|_\infty (t_1-t_0)$ $\quad [t_0, t_0+\delta_0(R)] \subset I$

Ejemplo de Müller (1927)

$f: [0,1] \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continua y acotada

$t \in [0,1]$ $\qquad f(t,u) = \begin{cases} 2t & \text{si } u \le 0 \\ 2t - \frac{4}{t}u & \text{si } 0 < u < t^2 \\ -2t & \text{si } u \ge t^2 \end{cases}$



$\|f\|_\infty = 2$

$u \in \mathbb{R}$

$t \in [0,1]$

Sea $(P) \begin{cases} u' = f(t,u) \\ u(0) = 0 \end{cases}$, tiene, al menos, una solución $u(t)$ definida en $[0,1]$ por el Teorema de Peano.

Lema: la solución es única.

$u(t), v(t) \qquad I = [0, \alpha] \qquad \alpha \le 1$

$x(t) = (u(t) - v(t))^2 \ge 0 \quad t \in I \qquad , \quad x'(t) = 2(u(t) - v(t)) = 2|u(t) - v(t)|(f(t,u(t)) - f(t,v(t))) \le 0 \quad t \in I$

$x'(t) \le 0$, $x(0) = 0$ $\qquad \int_0^t x' \le 0 \qquad x(t) - x(0) \le 0 \qquad x(t) \le 0 \implies x(t) = 0 \ \forall t \in I \implies u(t) = v(t).$

En efecto, tiene una única solución.

- No es localmente Lipschitz en $u = 0$

Supongamos que lo es:

$$|f(t, \underset{u}{t^2}) - f(t,0)| \le L \cdot |u - 0|$$

$$|-2t - 2t| \le L \cdot t^2 \ , \quad 4t \le L \cdot t^2 \ , \quad 4 \le Lt \quad \not\downarrow$$

- Veamos qué pasa con las iteradas de Picard-Lindelöf

$Kh(t) = \int_0^t f(s, h(s))\, ds$ operador integral asociado a (P)

$h_0(t) \equiv 0 \qquad h_1(t) = Kh_0(t) = \int_0^t f(s, h_0(s))\, ds = \int_0^t f(s,0)\, ds = \int_0^t 2s\, ds = t^2 \quad t \in [0,1]$

$$h_2(t) = Kh_1(t) = \int_0^t f(s, s^2)\, ds = -\int_0^t 2s\, ds = -t^2$$

$$h_3(t) = Kh_2(t) = \int_0^t f(s, h_2(s))\, ds = \int_0^t f(s, -s^2)\, ds = \int_0^t 2s\, ds = t^2$$

$\implies$ son, $t^2, -t^2, t^2, -t^2, t^2, \ldots$

Vamos a ver si convergen

$(t^2)' = 2t \;;\; f(t, t^2) = -2t$

$2t \neq -2t$

$(t^2)' \neq f(t, t^2)$ $\quad t^2$ no es solución

$(-t^2)' = -2t \neq 2t = f(t, -t^2)$, $-t^2$ tampoco es solución.

No convergen porque aquí el operador integral no es una contracción.

PARA EL PRÓXIMO CAPÍTULO:

Sub y supersoluciones.

Dar condiciones para que las iteradas converjan a una solución (Kantke)

$f(t,u)$ creciente en u

$$\begin{cases} \underline{u}' \leq f(t, \underline{u}) \\ \underline{u}(t_0) \leq u_0 \end{cases} \quad \underline{u} \text{ subsolución}$$

$$\begin{cases} \bar{u}' \geq f(t, \bar{u}) \\ \bar{u}(t_0) \geq u_0 \end{cases} \quad \bar{u} \text{ supersolución}$$

$\underline{u} \leq \bar{u}$

$$\underline{u} \leq K\underline{u} \leq K^2\underline{u} \leq \dots \leq K^n\underline{u} \leq K^n\bar{u} \leq K^{n-1}\bar{u} \leq \dots \leq \bar{u}$$

$$K^n\underline{u} \longrightarrow u_*$$

$$K^n\bar{u} \longrightarrow u^*$$

Hasta aquí el control